

Projektantrag

Kurzbeschreibung des Themas der Projektarbeit

Im Rahmen des Projektes wird eine webbasierte Anwendung zur automatisierten Erfassung und zentralen Darstellung von Veranstaltungsterminen entwickelt. Öffentliche Webseiten werden durch Crawler täglich ausgelesen und die Veranstaltungsdaten strukturiert in einer Datenbank gespeichert. Über eine Benutzeroberfläche werden die Termine zentral dargestellt. Eine Administrationsoberfläche ermöglicht die Verwaltung der Quellen.

Durchführungszeitraum der Projektarbeit

Das Projekt wird im Zeitraum vom 14.09.2026 bis zum 09.10.2026 durchgeführt.

Detaillierte Projektbeschreibung

Ausgangssituation

Veranstaltungstermine befinden sich häufig auf unterschiedlichen Webseiten. Nutzer müssen diese Webseiten derzeit einzeln aufrufen und regelmäßig überprüfen, ob neue Veranstaltungen hinzugekommen sind.

Für einen späteren Einsatz bei Kunden soll deshalb eine Anwendung entwickelt werden, welche die relevanten Veranstaltungen automatisiert von mehreren öffentlichen Webseiten abrufen und zentral zur Verfügung stellt.

Ziel des Projektes

Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer webbasierten Anwendung, welche Veranstaltungen aus unterschiedlichen öffentlichen Quellen automatisiert erfasst, in einer Datenbank speichert und für Benutzer übersichtlich darstellt.

Die Anwendung soll aus einer Administrationsoberfläche, einer Benutzeroberfläche und einem Crawler-System bestehen.

Über die Administrationsoberfläche sollen Quellen verwaltet und hinterlegt werden können. Das Crawler-System soll die aktiven Quellen täglich abrufen, die relevanten Veranstaltungsinformationen extrahieren und diese in ein einheitliches Format überführen.

Zu den zu erfassenden Veranstaltungsinformationen gehören insbesondere:

- Veranstaltungstitel
- Datum
- Uhrzeit
- Veranstaltungsort

- Link zur Veranstaltung bzw. Anmeldung

Die aufbereiteten Daten werden in einer Datenbank gespeichert und anschließend über die Benutzeroberfläche angezeigt.

Die automatische Ausführung der Crawler soll einmal täglich erfolgen. Zusätzlich soll eine Möglichkeit vorgesehen werden, die Crawler manuell zu deaktivieren und zu aktivieren.

Zielgruppe

Die Zielgruppe sind Unternehmen, die ihren Mitarbeitern oder Kunden eine zentrale und einheitliche Quelle zur Verfügung stellen möchten, über die Veranstaltungstermine und Veranstaltungen eingesehen werden können.

Wirtschaftlichkeit

Das entwickelte Tool soll nach Abschluss des Projektes bei Meltingmind als SaaS-Lösung angeboten werden. Dadurch soll die Anwendung für verschiedene Kunden einsetzbar sein und eine wirtschaftliche Nutzung ermöglichen.

Technische Umsetzung

Die Anwendung wird mit PHP entwickelt. Als lokale Entwicklungs- und Serverumgebung wird MAMP verwendet. Für die Speicherung der Veranstaltungs- und Quelldaten wird eine MySQL-Datenbank eingesetzt. Die Benutzeroberflächen werden mit Bootstrap umgesetzt.

Die Anwendung wird strukturiert aufgebaut, sodass die einzelnen Bereiche wie Datenbankzugriff, Geschäftslogik, Controller und Darstellung voneinander getrennt sind.

Für jede Quelle sollen individuelle Crawler-Regeln hinterlegt werden können, da sich Aufbau und Struktur der verschiedenen Webseiten unterscheiden können.

Die extrahierten Veranstaltungsdaten werden vor der Speicherung vereinheitlicht. Dadurch sollen beispielsweise unterschiedliche Datums- und Uhrzeitformate der verschiedenen Webseiten in ein einheitliches Format überführt werden.

Bei der Speicherung soll außerdem geprüft werden, ob eine Veranstaltung bereits vorhanden ist, um doppelte Datensätze möglichst zu vermeiden.

Administrationsoberfläche

Über die Administrationsoberfläche, wo man sich per Passwort und Name anmeldet, sollen die für den Betrieb des Systems notwendigen Quellen verwaltet werden können.

Dazu gehören insbesondere:

- Bearbeiten von Quellen
- Aktivieren und Deaktivieren von Quellen
- manuelles Ausführen eines Crawlers
- Anzeige des letzten Crawler-Laufs

Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche dient der zentralen Darstellung der gespeicherten Veranstaltungen.

Die Veranstaltungen sollen übersichtlich dargestellt und nach ihren relevanten Informationen per Suchleiste gesucht werden. Über einen Link kann der Benutzer zur ursprünglichen Webseite bzw. zur Anmeldung der jeweiligen Veranstaltung gelangen.

Automatisierung

Die aktiven Quellen sollen täglich automatisch verarbeitet werden. Hierfür wird ein geplanter Prozess verwendet, der die Crawler einmal täglich ausführt.

Der Ablauf soll dabei grundsätzlich wie folgt funktionieren:

1. Aktive Quellen werden aus der Datenbank geladen.
2. Die jeweilige Webseite wird abgerufen.
3. Die für die Quelle hinterlegten Crawler-Regeln werden angewendet.
4. Veranstaltungsdaten werden extrahiert.
5. Die Daten werden vereinheitlicht.
6. Neue Veranstaltungen werden in der Datenbank gespeichert.
7. Bereits vorhandene Veranstaltungen werden nicht erneut angelegt.

Projektabgrenzung

Im Rahmen des Projektes wird die technische Grundlage für die Verwaltung und Verarbeitung verschiedener Veranstaltungsquellen entwickelt.

Für die im Projekt zur Verfügung gestellte Beispielquelle wird die entsprechende Crawler-Konfiguration umgesetzt und getestet.

Die Entwicklung individueller Crawler für weitere Webseiten, die zukünftig von Kunden hinzugefügt werden, ist nicht Bestandteil des Projektes. Ebenso ist die spätere Einbindung der Anwendung in die jeweilige Webseite eines Kunden nicht Bestandteil der Projektarbeit.

Das Projekt endet mit der getesteten lokalen Anwendung und deren Dokumentation.

Projektumfeld

Das Projekt wird innerhalb der Firma Meltingmind, Maria-Goeppert-Straße 5, 23562 Lübeck, durchgeführt.

Es handelt sich um ein internes Projekt der Firma Meltingmind, welches später als Grundlage für eine Lösung für Kunden eingesetzt werden soll. Ein potenzieller Interessent ist bereits vorhanden.

Als Hardware steht ein iMac Retina 4K, 21,5 Zoll, zur Verfügung. Als lokale Server- und Entwicklungsumgebung wird MAMP eingesetzt. Die Entwicklung erfolgt mit Visual Studio Code. Als Datenbanksystem wird MySQL verwendet.

Projektphasen

Projektphase	Zeit
1. Analyse	6 h
Ist-Analyse und Anforderungserhebung	3 h
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (Kosten-Nutzen, Make-or-Buy, Amortisation)	3 h
2. Entwurf	15 h
Sollkonzept, Architektur- und Technologieentscheidungen	5 h
Datenbankentwurf(ER-Modell, Normalisierung)	4 h
Entwurf der Benutzer- und Administrationsoberfläch	4 h
Testkonzept und Definition der Testfälle	2 h
3. Realisierung	40 h
Grundgerüst: Schichtenarchitektur, Datenbankzugriff, Authentifizierung	6 h
Administrationsoberfläche (Quellenverwaltung)	7 h
Crawler: Konfigurationsmodell und Datenextraktion	10 h
Crawler: Normalisierung, Dublettenprüfung, Fehlerbehandlung, Protokollierung	7 h
Automatisierung (zeitgesteuerte und manuelle Ausführung)	3 h
Benutzeroberfläche (Übersicht, Suche, Verlinkung)	7 h
4. Test und Abnahme	9 h
Testdurchführung (Unit-, Integrations-, Funktionstest) und Fehlerbehebung	7 h
Abnahme durch den Auftraggeber und Übergabe	2 h
5. Dokumentation	10 h
Erstellung der Projektdokumentation	10 h
Gesamt	80 h

Dokumentation der Projektarbeit

Die Projektarbeit wird als prozessorientierter Projektbericht dokumentiert.

Die geplante Grobgliederung der Dokumentation umfasst:

1. Ausgangssituation und Projektziel
2. Ist- und Anforderungsanalyse
3. Sollkonzept und Projektplanung
4. Konzeption der Software und Datenbank
5. Umsetzung der Anwendung

6. Entwicklung und Integration des Crawlers
7. Test und Fehlerbehebung
8. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
9. Ergebnis und Soll-Ist-Vergleich
10. Fazit und Ausblick

Als Anlagen sind unter anderem geeignete Darstellungen des Datenbankmodells, relevante Entwurfs- bzw. Planungsergebnisse sowie ausgewählte Testergebnisse vorgesehen.